

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Linux: Управление пользователями, правами доступа, процессами и systemd

Цель работы

- Научиться создавать и управлять пользователями и группами в Linux
- Освоить настройку политик паролей и прав доступа
- Изучить управление процессами, сигналами и приоритетами
- Получить навыки работы с systemd, journalctl и написания bash-скриптов для аудита системы

ХОД РАБОТЫ

ЧАСТЬ 1 - УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ГРУППАМИ

ЗАДАНИЕ А-1: Создание организационной структуры пользователей

Выполненные команды

1. Создание групп с указанными GID

```
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2001 dev_team
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2002 qa_team
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2003 devops_team
vboxuser@admin:~$ sudo groupadd -g 2004 management
```

2. Создание пользователей, установка паролей

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1502 -g dev_team -c management -c "lead Developer" -m -s /bin/bash dev_lead
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1502 -g dev_team -c "Junior Developer" -m -s /bin/bash dev_junior
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1503 -g qa_team -G management -c "QA Lead" -m -s /bin/bash qa_lead
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1504 -g qa_team -c "Junior QA" -m -s /bin/bash qa_junior
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -u 1505 -g devops_team -G management -c "DevOps Engineer" -m -s /bin/bash devops_eng
vboxuser@admin:~$ echo "dev_lead:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "dev_junior:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "qa_lead:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "qa_junior:Login@2026" | sudo chpasswd
vboxuser@admin:~$ echo "devops_eng:Login@2026" | sudo chpasswd
```

3. Проверка корректности

```
vboxuser@admin:~$ grep -E "dev_team|qa_team|devops_team|management" /etc/group
dev_team:x:2001:
qa_team:x:2002:
devops_team:x:2003:
management:x:2004:dev_lead,qa_lead,devops_eng
vboxuser@admin:~$ id dev_lead
uid=1501(dev_lead) gid=2001(dev_team) groups=2001(dev_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ id dev_junior
uid=1502(dev_junior) gid=2001(dev_team) groups=2001(dev_team)
vboxuser@admin:~$ id qa_lead
uid=1503(qa_lead) gid=2002(qa_team) groups=2002(qa_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ id qa_junior
uid=1504(qa_junior) gid=2002(qa_team) groups=2002(qa_team)
vboxuser@admin:~$ id devops_eng
uid=1505(devops_eng) gid=2003(devops_team) groups=2003(devops_team),2004(management)
vboxuser@admin:~$ ls -la /home/
total 32
drwxr-xr-x  8 root      root      4096 Jun 12 09:25 .
drwxr-xr-x 20 root      root      4096 Jun 12 08:37 ..
drwxr-x---  2 dev_junior dev_team  4096 Jun 12 09:22 dev_junior
drwxr-x---  2 dev_lead   dev_team  4096 Jun 12 09:20 dev_lead
drwxr-x---  2 devops_eng devops_team 4096 Jun 12 09:25 devops_eng
drwxr-x---  2 qa_junior  qa_team   4096 Jun 12 09:24 qa_junior
drwxr-x---  2 qa_lead    qa_team   4096 Jun 12 09:23 qa_lead
drwxr-x--- 15 vboxuser  vboxuser  4096 Jun 12 08:51 vboxuser
```

4. Системный пользователь deploy_bot

```
vboxuser@admin:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "CI/CD Bot" deploy_bot
```

Пояснение команд

Команда | Назначение

groupadd -g GID | Создание группы с указанным GID

useradd -m | Создание пользователя с домашней директорией

useradd -s /bin/bash | Установка оболочки входа

useradd -u UID | Установка конкретного UID
useradd -g группа | Основная группа пользователя
useradd -G группы | Дополнительные группы
useradd -c "Комментарий" | GECOS-комментарий
chpasswd | Установка пароля в одну строку
id | Просмотр информации о пользователе
useradd -r | Создание системного пользователя
useradd -s /usr/sbin/nologin | Запрет интерактивного входа

ЗАДАНИЕ А-2: Политики паролей

Выполненные команды

bash

Настройка политик

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 30 -m 2 -W 7 -I 10 dev_lead
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 30 -m 2 -W 7 -I 10 qa_lead
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 60 -m 1 -W 10 -I 20 dev_junior
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 60 -m 1 -W 10 -I 20 qa_junior
vboxuser@admin:~$ sudo chage -M 45 -m 1 -W 7 -I 14 devops_eng
```

Дополнительные требования

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -d 0 dev_junior
vboxuser@admin:~$ EXPIRY_DATE=$(date -d "+180 days" +%Y-%m-%d)
vboxuser@admin:~$ sudo chage -E $EXPIRY_DATE qa_junior
```

Блокировка/разблокировка devops_eng

```
before block
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:$y$j9T$7G0oJznH48wFSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiaI6Iw5:20616:1:45:7:14::
vboxuser@admin:~$ sudo passwd -l devops_eng
passwd: password changed.
after block
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:!$y$j9T$7G0oJznH48wFSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiaI6Iw5:20616:1:45:7:14::
vboxuser@admin:~$ sudo passwd -u devops_eng
passwd: password changed.
after unblocking
vboxuser@admin:~$ sudo grep devops_eng /etc/shadow
devops_eng:$y$j9T$7G0oJznH48wFSQtrFdbqC1$Mk/twr5B2neboRRlhleZ3gfve.lhySweN5YXiaI6Iw5:20616:1:45:7:14::
```

Проверка

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l dev_lead
Last password change           : Jun 12, 2026
Password expires                : Jul 12, 2026
Password inactive               : Jul 22, 2026
Account expires                 : never
Minimum number of days between password change : 2
Maximum number of days between password change : 30
Number of days of warning before password expires : 7
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l qa_lead
Last password change           : Jun 12, 2026
Password expires                : Jul 12, 2026
Password inactive               : Jul 22, 2026
Account expires                 : never
Minimum number of days between password change : 2
Maximum number of days between password change : 30
Number of days of warning before password expires : 7
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l dev_junior
Last password change           : password must be changed
Password expires                : password must be changed
Password inactive               : password must be changed
Account expires                 : never
Minimum number of days between password change : 1
Maximum number of days between password change : 60
Number of days of warning before password expires : 10
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l qa_junior
Last password change           : Jun 12, 2026
Password expires                : Aug 11, 2026
Password inactive               : Aug 31, 2026
Account expires                 : Dec 09, 2026
Minimum number of days between password change : 1
Maximum number of days between password change : 60
Number of days of warning before password expires : 10
```

```
vboxuser@admin:~$ sudo chage -l devops_eng
Last password change                : Jun 12, 2026
Password expires                    : Jul 27, 2026
Password inactive                   : Aug 10, 2026
Account expires                     : never
Minimum number of days between password change : 1
Maximum number of days between password change : 45
Number of days of warning before password expires : 7
vboxuser@admin:~$
```

Пояснение команд

Команда | Назначение

chage -m N | Минимальное количество дней между сменами пароля

chage -M N | Максимальный срок действия пароля (дней)

chage -W N | Дней до истечения для предупреждения

chage -I N | Дней неактивности до блокировки

chage -d 0 | Принудительная смена пароля при следующем входе

chage -E ДАТА | Дата истечения аккаунта

usermod -L | Блокировка пользователя

usermod -U | Разблокировка пользователя

Часть В – Bash скрипт аудита пользователей

```
user@userpc:~$ cat /usr/local/bin/user_audit.sh
#!/bin/bash

LOG="/var/log/user_audit_$(date +%Y%m%d).log"
R='\033[0;31m'
G='\033[0;32m'
Y='\033[1;33m'
B='\033[0;34m'
N='\033[0m'

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Нужен root"
    exit 1
fi

echo "Дата: $(date)" | tee "$LOG"
echo "Хост: $(hostname)" | tee -a "$LOG"
echo "Запустил: $(whoami)" | tee -a "$LOG"
echo "" | tee -a "$LOG"

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 1: СТАТИСТИКА${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Всего: $(wc -l < /etc/passwd)" | tee -a "$LOG"
echo "Системных: $(awk -F: '$3<1000' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "Обычных: $(awk -F: '$3>=1000' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "Заблокировано: $(awk -F: '$2~/^!/' /etc/shadow 2>/dev/null | wc -l)" | tee -a "$LOG"
EMPTY=$(awk -F: '$2=="'" /etc/shadow 2>/dev/null | wc -l)
if [[ $EMPTY -gt 0 ]]; then
    echo -e "${R}Пустых паролей: $EMPTY${N}" | tee -a "$LOG"
else
    echo "Пустых паролей: 0" | tee -a "$LOG"
fi
echo "" | tee -a "$LOG"

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 2: УГРОЗЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 кроме root:" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0: $(awk -F: '$1==0' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 и root:" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 и root: $(awk -F: '$1==0 || $1==1' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 и root и root:" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 и root и root: $(awk -F: '$1==0 || $1==1 || $1==2' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
```

```

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 2: УГРОЗЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 кроме root:" | tee -a "$LOG"
awk -F: ' $3==0 && $1!="root" ' /etc/passwd | awk -F: '{print "  "$1}' | tee -a "$LOG"

echo "Без пароля:" | tee -a "$LOG"
awk -F: ' $2==" " ' /etc/shadow 2>/dev/null | awk -F: '{print "  "$1}' | tee -a "$LOG"

echo "Без домашней директории (bash/sh):" | tee -a "$LOG"
awk -F: ' ($7==" /bin/bash" || $7==" /bin/sh"){system("test -d "$6" || print \"  \" $1)}' /etc/passwd | tee -a "$LOG"

echo "Файлы .rhosts/.netrc:" | tee -a "$LOG"
find /home -name ".rhosts" -o -name ".netrc" 2>/dev/null | while read f; do
    echo "  $f $(stat -c '%U' "$f")" | tee -a "$LOG"
done

echo "Не входили >90 дней:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    last=$(last -1 "$u" 2>/dev/null | head -1 | awk '{print $3,$4,$5}')
    if [[ -n "$last" ]] && [[ "$last" != *"Jan"* ]] && [[ "$last" != *"Feb"* ]] && [[ "$last" != *"Mar"* ]] && [[ "$last" != *"Apr"* ]] && [[ "$last" != *"May"* ]] && [[ "$last" != *"Jun"* ]] && [[ "$last" != *"Jul"* ]] && [[ "$last" != *"Aug"* ]] && [[ "$last" != *"Sep"* ]] && [[ "$last" != *"Oct"* ]] && [[ "$last" != *"Nov"* ]] && [[ "$last" != *"Dec"* ]]; then
        :
    fi
done

echo "" | tee -a "$LOG"

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 3: ПАРОЛИ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Истёкшие:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    info=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Password expires")
    if [[ "$info" == *"must be changed"* ]]; then
        echo "  $u" | tee -a "$LOG"
    fi
done

echo "Не истекают никогда:" | tee -a "$LOG"

echo "Не истекают никогда:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    max=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Maximum" | awk -F: '{print $2}' | tr -d ' ')
    if [[ "$max" == "99999" ]] || [[ "$max" == "-1" ]]; then
        echo "  $u" | tee -a "$LOG"
    fi
done

echo "Истекают в течение 7 дней:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    info=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Password expires")
    if [[ "$info" != *"never"* ]] && [[ "$info" != *"must be changed"* ]]; then
        d=$(echo "$info" | awk -F: '{print $2}' | xargs)
        if [[ -n "$d" ]]; then
            exp=$(date -d "$d" +%s 2>/dev/null)
            now=$(date +%s)
            days=$(( (exp - now) / 86400 ))
            if [[ $days -le 7 ]] && [[ $days -ge 0 ]]; then
                echo "  $u ($days дн.)" | tee -a "$LOG"
            fi
        fi
    fi
done

echo "" | tee -a "$LOG"

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 4: ГРУППЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Пустые группы:" | tee -a "$LOG"
awk -F: ' $4==" " ' /etc/group | awk -F: '{print "  "$1}' | tee -a "$LOG"

echo "Дублирующиеся GID:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '{print $3}' /etc/group | sort | uniq -d | while read gid; do
    groups=$(awk -F: -v g="$gid" ' $3==g{print $1}' /etc/group | tr '\n' ',' | sed 's/,,$//')
    echo "  GID $gid: $groups" | tee -a "$LOG"
done

```

```

echo "" | tee -a "$LOG"

echo -e "${B}РАЗДЕЛ 4: ГРУППЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Пустые группы:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '$4=="' /etc/group | awk -F: '{print " "$1}' | tee -a "$LOG"

echo "Дублирующиеся GID:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '{print $3}' /etc/group | sort | uniq -d | while read gid; do
    groups=$(awk -F: -v g="$gid" '$3==g{print $1}' /etc/group | tr '\n' ',' | sed 's/,,$//')
    echo "    GID $gid: $groups" | tee -a "$LOG"
done

echo "B sudo:" | tee -a "$LOG"
getent group sudo 2>/dev/null | cut -d: -f4 | tr ',' '\n' | sed 's/^/ /' | tee -a "$LOG"

echo "B wheel:" | tee -a "$LOG"
getent group wheel 2>/dev/null | cut -d: -f4 | tr ',' '\n' | sed 's/^/ /' | tee -a "$LOG"

echo "" | tee -a "$LOG"
echo "Сохранено: $LOG" | tee -a "$LOG"

```

```

#!/bin/bash
LOG="/var/log/user_audit_$(date +%Y%m%d).log"
R="\033[0;31m"
G="\033[0;32m"
Y="\033[1;33m"
B="\033[0;34m"
N="\033[0m"
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Нужен root"
    exit 1
fi
echo "Дата: $(date)" | tee "$LOG"
echo "Хост: $(hostname)" | tee -a "$LOG"
echo "Запустил: $(whoami)" | tee -a "$LOG"
echo "" | tee -a "$LOG"
echo -e "${B}РАЗДЕЛ 1: СТАТИСТИКА${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Всего: $(wc -l < /etc/passwd)" | tee -a "$LOG"
echo "Системных: $(awk -F: '$3<1000' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "Обычных: $(awk -F: '$3>=1000' /etc/passwd | wc -l)" | tee -a "$LOG"
echo "Заблокировано: $(awk -F: '$2~/^!/' /etc/shadow 2>/dev/null | wc -l)" | tee -a "$LOG"
EMPTY=$(awk -F: '$2=="' /etc/shadow 2>/dev/null | wc -l)
if [[ $EMPTY -gt 0 ]]; then
    echo -e "${R}Пустых паролей: $EMPTY${N}" | tee -a "$LOG"
else
    echo "Пустых паролей: 0" | tee -a "$LOG"
fi
echo "" | tee -a "$LOG"
echo -e "${B}РАЗДЕЛ 2: УГРОЗЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "UID=0 кроме root:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '$3==0 && $1!="root"' /etc/passwd | awk -F: '{print " "$1}' | tee -a "$LOG"
echo "Без пароля:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '$2=="' /etc/shadow 2>/dev/null | awk -F: '{print " "$1}' | tee -a "$LOG"
echo "Без домашней директории (bash/sh):" | tee -a "$LOG"
awk -F: '($7==" /bin/bash"||$7==" /bin/sh"){system("test -d \"$6\" || print \" \" \"$1\")}' /etc/passwd | tee -a "$LOG"
echo "Файлы .rhosts/.netrc:" | tee -a "$LOG"
find /home -name ".rhosts" -o -name ".netrc" 2>/dev/null | while read f; do
    echo " $f $(stat -c '%U' "$f)")" | tee -a "$LOG"
done
echo "Не входили >90 дней:" | tee -a "$LOG"

```

```

cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    last=$(last -l "$u" 2>/dev/null | head -1 | awk '{print $3,$4,$5}')
    if [[ -n "$last" ]] && [[ "$last" != *"Jan"* ]] && [[ "$last" != *"Feb"* ]] && [[ "$last" != *"Mar"*
]] && [[ "$last" != *"Apr"* ]] && [[ "$last" != *"May"* ]] && [[ "$last" != *"Jun"* ]] && [[ "$last"
!= *"Jul"* ]] && [[ "$last" != *"Aug"* ]] && [[ "$last" != *"Sep"* ]] && [[ "$last" != *"Oct"* ]]
&& [[ "$last" != *"Nov"* ]] && [[ "$last" != *"Dec"* ]]; then
        :
    fi
done
echo "" | tee -a "$LOG"
echo -e "${B}РАЗДЕЛ 3: ПАРОЛИ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Истёкшие:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    info=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Password expires")
    if [[ "$info" == *"must be changed"* ]]; then
        echo " $u" | tee -a "$LOG"
    fi
done
echo "Не истекают никогда:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    max=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Maximum" | awk -F: '{print $2}' | tr -d ' ')
    if [[ "$max" == "99999" ]] || [[ "$max" == "-1" ]]; then
        echo " $u" | tee -a "$LOG"
    fi
done
echo "Истекают в течение 7 дней:" | tee -a "$LOG"
cut -d: -f1 /etc/passwd | while read u; do
    info=$(chage -l "$u" 2>/dev/null | grep "Password expires")
    if [[ "$info" != *"never"* ]] && [[ "$info" != *"must be changed"* ]]; then
        d=$(echo "$info" | awk -F: '{print $2}' | xargs)
        if [[ -n "$d" ]]; then
            exp=$(date -d "$d" +%s 2>/dev/null)
            now=$(date +%s)
            days=$(( (exp - now) / 86400 ))
            if [[ $days -le 7 ]] && [[ $days -ge 0 ]]; then
                echo " $u ($days дн.)" | tee -a "$LOG"
            fi
        fi
    fi
done
echo "" | tee -a "$LOG"
echo -e "${B}РАЗДЕЛ 4: ГРУППЫ${N}" | tee -a "$LOG"
echo "Пустые группы:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '$4==""' /etc/group | awk -F: '{print " $1}' | tee -a "$LOG"
echo "Дублирующиеся GID:" | tee -a "$LOG"
awk -F: '{print $3}' /etc/group | sort | uniq -d | while read gid; do
    groups=$(awk -F: -v g="$gid" '3==g{print $1}' /etc/group | tr '\n' ',' | sed 's/,$/')
    echo " GID $gid: $groups" | tee -a "$LOG"
done
echo "В sudo:" | tee -a "$LOG"
getent group sudo 2>/dev/null | cut -d: -f4 | tr ',' '\n' | sed 's/^/ /' | tee -a "$LOG"
echo "В wheel:" | tee -a "$LOG"
getent group wheel 2>/dev/null | cut -d: -f4 | tr ',' '\n' | sed 's/^/ /' | tee -a "$LOG"
echo "" | tee -a "$LOG"
echo "Сохранено: $LOG" | tee -a "$LOG"

```

Результат:

```
user@userpc:~$ sudo nano /usr/local/bin/user_audit.sh
user@userpc:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/user_audit.sh
user@userpc:~$ sudo /usr/local/bin/user_audit.sh
Дата: вт 16 июнь 2026 20:05:28 +03
Хост: userpc
Запустил: root

РАЗДЕЛ 1: СТАТИСТИКА
Всего: 54
Системных: 47
Обычных: 7
Заблокировано: 30
Пустых паролей: 0

РАЗДЕЛ 2: УГРОЗЫ
UID=0 кроме root:
Без пароля:
Без домашней директории (bash/sh):
awk: line 1: runaway string constant " || print ...
Файлы .rhosts/.netrc:
Не входили >90 дней:

РАЗДЕЛ 3: ПАРОЛИ
Истёкшие:
Не истекают никогда:
Истекают в течение 7 дней:
```

РАЗДЕЛ 4: ГРУППЫ

Пустые группы:

```
root
daemon
bin
sys
tty
disk
lp
mail
news
uucp
man
proxy
kmem
dialout
fax
voice
floppy
tape
audio
www-data
backup
operator
list
irc
src
shadow
utmp
video
sasl
staff
games
nogroup
systemd-journal
systemd-network
```

```
games
nogroup
systemd-journal
systemd-network
crontab
dhcpcd
messagebus
syslog
input
sgx
clock
kvm
render
systemd-resolve
_chrony
_ssh
tss
ssl-cert
uidd
systemd-oom
netdev
bluetooth
rdma
whoopsie
avahi
nm-openvpn
tcpdump
sssd
fwupd-refresh
saned
geoclue
pipewire
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
```

```
ssl-cert
uidd
systemd-oom
netdev
bluetooth
rdma
whoopsie
avahi
nm-openvpn
tcpdump
sssd
fwupd-refresh
saned
geoclue
pipewire
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
user
gamemode
vboxsf
dev_team
qa_team
devops_team
deploy_bot
Дублирующиеся GID:
В sudo:
user
В wheel:

Сохранено: /var/log/user_audit_20260616.log
```



user_audit_20260
616.log

ЧАСТЬ 2 - ПРАВА ДОСТУПА И ВЛАДЕНИЕ ФАЙЛАМИ

ЗАДАНИЕ А-1: Организация файловой системы проекта

Выполненные команды

1. Создание структуры директорий

```
user@userpc:~$ sudo mkdir -p /opt/techcorp/{projects/{backend,frontend,mobile},shared/{docs,templates,resources},releases/{stable,beta},configs/{prod,dev},logs/{app,system},tools}
[sudo: authenticate] Пароль:
user@userpc:~$
```

2. Установка прав доступа

```
user@userpc:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp && sudo chmod 750 /opt/techcorp
user@userpc:~$ sudo chown dev_lead:dev_team /opt/techcorp/projects/{backend,frontend,mobile}
user@userpc:~$ sudo chmod 2770 /opt/techcorp/projects/{backend,frontend,mobile}
user@userpc:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp/shared && sudo chmod 1770 /opt/techcorp/shared
user@userpc:~$ sudo chown dev_lead:dev_team /opt/techcorp/shared/{docs,templates}
user@userpc:~$ sudo chmod 2755 /opt/techcorp/shared/{docs,templates}
user@userpc:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/releases/{stable,beta}
user@userpc:~$ sudo chmod 750 /opt/techcorp/releases/stable
user@userpc:~$ sudo chmod 770 /opt/techcorp/releases/beta
user@userpc:~$ sudo chown root:devops_team /opt/techcorp/configs/prod && sudo chmod 750 /opt/techcorp/configs/prod
user@userpc:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/configs/dev && sudo chmod 770 /opt/techcorp/configs/dev

user@userpc:~$ sudo chown root:dev_team /opt/techcorp/logs/app && sudo chmod 1733 /opt/techcorp/logs/app
user@userpc:~$ sudo chown root:root /opt/techcorp/logs/system && sudo chmod 700 /opt/techcorp/logs/system
user@userpc:~$
```

3. Проверка

```
user@userpc:~$ ls -la /opt/techcorp/
ls -la /opt/techcorp/projects/
total 32
drwxr-xr-x 8 root dev_team 4096 Jun 16 20:23 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Jun 16 20:23 ..
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Jun 16 20:23 configs
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Jun 16 20:23 logs
drwxr-xr-x 5 root root      4096 Jun 16 20:23 projects
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Jun 16 20:23 releases
drwxrwx--T 5 root dev_team 4096 Jun 16 20:23 shared
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Jun 16 20:23 tools
total 20
drwxr-xr-x 5 root      root      4096 Jun 16 20:23 .
drwxr-xr-x 8 root      dev_team 4096 Jun 16 20:23 ..
drwxrws--- 2 dev_lead dev_team 4096 Jun 16 20:28 backend
drwxrws--- 2 dev_lead dev_team 4096 Jun 16 20:23 frontend
drwxrws--- 2 dev_lead dev_team 4096 Jun 16 20:23 mobile
```

4. Тест SGID

```
user@userpc:~$ sudo apt install util-linux-extra
newgrp dev_team
Установка:
  util-linux-extra

Установка зависимостей:
  liblastlog2-2

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 2, Удаление: 0, Пропуск обновления: 21
  Объем загрузки: 373 kB
  Требуемое пространство: 1 405 kB / 13,9 GB доступно

Продолжить? [Д/н] у
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 liblastlog2-2 amd64 2.41.3-3ubuntu2 [26,7 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 util-linux-extra amd64 2.41.3-3ubuntu2 [346 kB]
Получено 373 kB за 0с (4 428 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета liblastlog2-2:amd64.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 200799 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../liblastlog2-2_2.41.3-3ubuntu2_amd64.deb ...
Распаковывается liblastlog2-2:amd64 (2.41.3-3ubuntu2) ...
Выбор ранее не выбранного пакета util-linux-extra.
Подготовка к распаковке .../util-linux-extra_2.41.3-3ubuntu2_amd64.deb ...
Распаковывается util-linux-extra (2.41.3-3ubuntu2) ...
Настраивается пакет liblastlog2-2:amd64 (2.41.3-3ubuntu2) ...
Настраивается пакет util-linux-extra (2.41.3-3ubuntu2) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.1-1build1) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.43-2ubuntu2) ...
user@userpc:~$ newgrp dev_team
user@userpc:~$ groups
dev_team adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin lxd user
user@userpc:~$ sudo -u dev_junior touch /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
ls -l /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
-rw-r--r-- 1 dev_junior dev_team 0 Jun 16 20:36 /opt/techcorp/projects/backend/test_sgid.txt
```

5. Тест Sticky bit

```
user@userpc:~$ sudo -u dev_junior touch /opt/techcorp/shared/junior_file.txt
ls -l /opt/techcorp/shared/junior_file.txt
-rw-r--r-- 1 dev_junior dev_team 0 Jun 16 20:44 /opt/techcorp/shared/junior_file.txt
user@userpc:~$ sudo -u qa_junior rm /opt/techcorp/shared/junior_file.txt
rm: невозможно удалить '/opt/techcorp/shared/junior_file.txt': Отказано в доступе
```

Пояснение специальных битов

Бит | Число | Назначение | В ls

SUID | 4000 | Файл выполняется с правами владельца | -rwsr-xr-x

SGID | 2000 | Директория: новые файлы наследуют группу | drwxrwsr-x

Sticky | 1000 | Только владелец может удалять файлы | drwxrwxrwt

ЗАДАНИЕ А-2: Специальные права и сценарии безопасности

Часть 1: Создание check_db.sh с SUID

Создание директории и файла и проверка

```
user@userpc:~$ sudo touch /opt/techcorp/tools/check_db.sh
user@userpc:~$ sudo chown devops_eng:devops_team /opt/techcorp/tools/check_db.sh
user@userpc:~$ sudo chmod 4710 /opt/techcorp/tools/check_db.sh
user@userpc:~$ ls -la /opt/techcorp/tools/check_db.sh
-rws--x--- 1 devops_eng devops_team 0 Jun 16 20:47 /opt/techcorp/tools/check_db.sh
user@userpc:~$ █
```

Часть 2: Поиск SUID и SGID файлов

```
user@userpc:~$ sudo find / -xdev -type f -perm -4000 2>/dev/null > /tmp/suid_files.txt
user@userpc:~$ sudo find / -xdev -type f -perm -2000 2>/dev/null > /tmp/sgid_files.txt
user@userpc:~$ echo "SUID файлов: $(wc -l < /tmp/suid_files.txt)"
SUID файлов: 20
user@userpc:~$ echo "SGID файлов: $(wc -l < /tmp/sgid_files.txt)"
SGID файлов: 8
user@userpc:~$ cat /tmp/suid_files.txt
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/usr/lib/cargo/bin/su
/usr/lib/cargo/bin/sudo
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap
/usr/bin/vmware-user-suid-wrapper
/usr/bin/passwd
/usr/bin/sudo.ws
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/su
/usr/bin/ntfs-3g
/usr/bin/umount
/usr/bin/chsh
/usr/bin/chfn
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/mount
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/gpasswd
/usr/sbin/pppd
/opt/techcorp/tools/check_db.sh
user@userpc:~$ cat /tmp/sgid_files.txt
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap
/usr/libexec/camel-lock-helper-1.2
/usr/bin/expiry
/usr/bin/crontab
/usr/bin/ssh-agent
/usr/bin/chage
/usr/sbin/pam_extrausers_chkpwd
/usr/sbin/unix_chkpwd
user@userpc:~$ █
```

Часть 3: Сценарий "потеря владельца"

```

user@userpc:~$ sudo useradd temp_user
user@userpc:~$ sudo -u temp_user touch /tmp/temp_file.txt
user@userpc:~$ sudo userdel temp_user
user@userpc:~$ sudo find / -xdev \( -nouser -o -nogroup \) 2>/dev/null | grep temp_file
user@userpc:~$ sudo chown root:root /tmp/temp_file.txt
user@userpc:~$ ls -l /tmp/temp_file.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 16 20:53 /tmp/temp_file.txt
user@userpc:~$

```

Часть 4: Настройка umask

Установка постоянной umask для dev_lead (027) и qa_lead (037)

```

user@userpc:~$ echo "umask 027" | sudo tee -a /home/dev_lead/.bashrc
umask 027
user@userpc:~$ echo "umask 037" | sudo tee -a /home/qa_lead/.bashrc
umask 037

```

Проверка

```

user@userpc:~$ sudo -u dev_lead bash -c "umask 027; touch /tmp/devlead_file.txt && mkdir /tmp/devlead_dir && ls -l /tmp/devlead_file.txt && ls -ld /tmp/devlead_dir"
-rw-r----- 1 dev_lead dev_team 0 Jun 16 21:03 /tmp/devlead_file.txt
drwxr-x--- 2 dev_lead dev_team 40 Jun 16 21:03 /tmp/devlead_dir
user@userpc:~$ sudo -u qa_lead bash -c "umask 037; touch /tmp/qalead_file.txt && mkdir /tmp/qalead_dir && ls -l /tmp/qalead_file.txt && ls -ld /tmp/qalead_dir"
-rw-r----- 1 qa_lead qa_team 0 Jun 16 21:03 /tmp/qalead_file.txt
drwxr----- 2 qa_lead qa_team 40 Jun 16 21:03 /tmp/qalead_dir

```

ЧАСТЬ 3 - УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И СИГНАЛЫ

ЗАДАНИЕ А-1: Исследование процессов

Запуск фоновых процессов

```
user@userpc:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[1] 31004
user@userpc:~$ DD1_PID=$!
user@userpc:~$ echo "DD1 PID: $DD1_PID"
DD1 PID: 31004
user@userpc:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[2] 31010
user@userpc:~$ DD2_PID=$!
user@userpc:~$ echo "DD2 PID: $DD2_PID"
DD2 PID: 31010
user@userpc:~$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[3] 31016
user@userpc:~$ DD3_PID=$!
user@userpc:~$ echo "DD3 PID: $DD3_PID"
DD3 PID: 31016
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[4] 31022
user@userpc:~$ SLEEP1_PID=$!
user@userpc:~$ echo "SLEEP1 PID: $SLEEP1_PID"
SLEEP1 PID: 31022
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[5] 31026
user@userpc:~$ SLEEP2_PID=$!
user@userpc:~$ echo "SLEEP2 PID: $SLEEP2_PID"
SLEEP2 PID: 31026
user@userpc:~$ sudo tail -f /var/log/syslog &
[6] 31030
user@userpc:~$ TAIL_PID=$!

[6]+  Остановлен      sudo tail -f /var/log/syslog
user@userpc:~$ echo "TAIL PID: $TAIL_PID"
TAIL PID: 31030
```

Исследование /proc/[PID]:

```
user@userpc:~$ cat /proc/31004/status
Name:   dd
Umask:  0002
State:  R (running)
Tgid:   31004
Ngid:   0
Pid:    31004
PPid:   30231
TracerPid:      0
Uid:    1000    1000    1000    1000
Gid:    2001    2001    2001    2001
FDSize: 256
Groups: 4 24 27 30 46 100 111 114 1000
NStgid: 31004
NSpid:  31004
NSpgid: 31004
NSSid:  5289
Kthread:      0
VmPeak:   216968 kB
VmSize:   151444 kB
VmLck:     0 kB
VmPin:     0 kB
VmHWM:    7488 kB
VmRSS:    7488 kB
RssAnon:           1360 kB
RssFile:           6128 kB
RssShmem:          0 kB
VmData:    4804 kB
VmStk:     132 kB
VmExe:     4832 kB
VmLib:     3240 kB
VmPTE:      88 kB
VmSwap:     0 kB
HugetlbPages:      0 kB
CoreDumping: 0
THP enabled: 1
```

```
CoreDumping: 0
THP_enabled: 1
untag_mask: 0xffffffffffffffff
Threads: 3
SigQ: 0/6073
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000000000
SigCgt: 0000000100000200
CapInh: 0000000800000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 000001ffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs: 0
Seccomp: 0
Seccomp_filters: 0
Speculation_Store_Bypass: vulnerable
SpeculationIndirectBranch: always enabled
Cpus_allowed: 3
Cpus_allowed_list: 0-1
Mems_allowed: 00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,000000
000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,000000
0000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
Mems_allowed_list: 0
voluntary_ctxt_switches: 0
nonvoluntary_ctxt_switches: 59157
x86_Thread_Features:
x86_Thread_Features_Locked:
user@userpc:~$ cat /proc/31004/cmdline
ddif=/dev/urandcat /proc/31004/statserpc:~$ cat /proc/31004/stat
31004 (dd) R 30231 31004 5289 34816 31054 4194304 540 0 0 0 2507 22919 0 0 20 0 3 0 852338 155078656 1836 184467440737
09551615 104719925882880 104719930828477 140735351605200 0 0 0 0 512 0 0 0 17 0 0 0 0 0 104719934760656 1047199362
45528 104720823779328 140735351607840 140735351607872 140735351607872 140735351611372 0
user@userpc:~$ cat /proc/31004/maps
5f3e01ec9000-5f3e01fbb000 r--p 00000000 08:02 1570288 /usr/lib/cargo/bin/coreutils/dd
5f3e01fbb000-5f3e02473000 r-xp 000f2000 08:02 1570288 /usr/lib/cargo/bin/coreutils/dd
5f3e02473000-5f3e02832000 r--p 005aa000 08:02 1570288 /usr/lib/cargo/bin/coreutils/dd
5f3e02832000-5f3e02997000 r--p 00968000 08:02 1570288 /usr/lib/cargo/bin/coreutils/dd
5f3e02997000-5f3e0299d000 rw-p 00acd000 08:02 1570288 /usr/lib/cargo/bin/coreutils/dd
5f3e0299d000-5f3e0299e000 rw-p 00000000 00:00 0
5f3e37808000-5f3e3784a000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
73c118000000-73c118021000 rw-p 00000000 00:00 0
73c118021000-73c11c000000 ---p 00000000 00:00 0
73c120000000-73c120021000 rw-p 00000000 00:00 0
73c120021000-73c124000000 ---p 00000000 00:00 0
73c124dfe000-73c125200000 rw-p 00000000 00:00 0
73c125200000-73c125228000 r--p 00000000 08:02 1596824 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
73c125228000-73c1253c0000 r-xp 00028000 08:02 1596824 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
73c1253c0000-73c12540e000 rw-p 001c0000 08:02 1596824 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
73c12540e000-73c125412000 r--p 0020d000 08:02 1596824 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
73c125412000-73c125414000 rw-p 00211000 08:02 1596824 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
73c125414000-73c125421000 rw-p 00000000 00:00 0
73c125472000-73c125477000 rw-p 00000000 00:00 0
73c125477000-73c12547a000 r--p 00000000 08:02 1597263 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.
0
73c12547a000-73c1254f6000 r-xp 00003000 08:02 1597263 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.
0
73c1254f6000-73c125521000 r--p 0007f000 08:02 1597263 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.
0
73c125521000-73c125522000 r--p 000a9000 08:02 1597263 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.
0
73c125522000-73c125523000 rw-p 000aa000 08:02 1597263 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.
0
73c125523000-73c125535000 r--p 00000000 08:02 1597144 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
```

```

73c1255d5000-73c125647000 r--p 000b2000 08:02 1597144 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
73c125647000-73c125648000 r--p 00123000 08:02 1597144 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
73c125648000-73c125649000 rw-p 00124000 08:02 1597144 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
73c125649000-73c12564d000 r--p 00000000 08:02 1596960 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
73c12564d000-73c125671000 r-xp 00004000 08:02 1596960 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
73c125671000-73c125675000 r--p 00028000 08:02 1596960 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
73c125675000-73c125676000 r--p 0002c000 08:02 1596960 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
73c125676000-73c125677000 rw-p 0002d000 08:02 1596960 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
73c125677000-73c12567e000 r--p 00000000 08:02 1597339 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
73c12567e000-73c12569f000 r-xp 00007000 08:02 1597339 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
73c12569f000-73c1256a6000 r--p 00028000 08:02 1597339 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
73c1256a6000-73c1256a7000 r--p 0002f000 08:02 1597339 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
73c1256a7000-73c1256a8000 rw-p 00030000 08:02 1597339 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
73c1256a8000-73c1256aa000 rw-p 00000000 00:00 0
73c1256b3000-73c1256b4000 ---p 00000000 00:00 0
73c1256b4000-73c1256b6000 rw-p 00000000 00:00 0
73c1256b6000-73c1256b7000 ---p 00000000 00:00 0
73c1256b7000-73c1256b9000 rw-p 00000000 00:00 0
73c1256b9000-73c1256ba000 ---p 00000000 00:00 0
73c1256ba000-73c1256bc000 rw-p 00000000 00:00 0
73c1256bc000-73c1256be000 rw-p 00000000 00:00 0
73c1256be000-73c1256c2000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
73c1256c2000-73c1256c4000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar_vclock]
73c1256c4000-73c1256c6000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
73c1256c6000-73c1256c7000 r--p 00000000 08:02 1596622 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.
2
73c1256c7000-73c1256f6000 r-xp 00001000 08:02 1596622 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.
2
73c1256f6000-73c125701000 r--p 00030000 08:02 1596622 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.
2
73c125701000-73c125703000 r--p 0003b000 08:02 1596622 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.
2
73c125703000-73c125704000 rw-p 0003d000 08:02 1596622 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.
2
73c125704000-73c125705000 rw-p 00000000 00:00 0
7fff80a1d000-7fff80a3e000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
fffffffff6000000-fffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]

```

Дерево процессов

```

user@userpc:~$ pstree -p
systemd(1)─ModemManager(1432)─{ModemManager}(1461)
                        │   {ModemManager}(1464)
                        └── {ModemManager}(1467)
                ─NetworkManager(1363)─{NetworkManager}(1455)
                                │   {NetworkManager}(1456)
                                └── {NetworkManager}(1457)
                ─VBoxDRMClient(1434)─{VBoxDRMClient}(1451)
                                │   {VBoxDRMClient}(1452)
                                │   {VBoxDRMClient}(1453)
                                └── {VBoxDRMClient}(1454)
                ─VBoxService(1438)─{VBoxService}(1441)
                                │   {VBoxService}(1442)
                                │   {VBoxService}(1443)
                                │   {VBoxService}(1444)
                                │   {VBoxService}(1445)
                                │   {VBoxService}(1446)
                                │   {VBoxService}(1447)
                                └── {VBoxService}(1448)
                ─accounts-daemon(1278)─{accounts-daemon}(1301)
                                │   {accounts-daemon}(1302)
                                └── {accounts-daemon}(1354)
                ─avahi-daemon(23416)─avahi-daemon(23417)
                ─chronyd-starter(1251)─chronyd(1359)─chronyd(1367)
                ─colord(2043)─{colord}(2054)
                            │   {colord}(2055)
                            └── {colord}(2057)
                ─cron(1281)
                ─cups-browsed(24025)─{cups-browsed}(24032)
                                    │   {cups-browsed}(24033)
                                    └── {cups-browsed}(24034)
                ─cupsd(24024)
                ─dbus-daemon(1252)
                ─fwupd(24000)─{fwupd}(24008)
                            │   {fwupd}(24014)
                            └── {fwupd}(24016)
                ─libgdm(1528)─{libgdm}(2051)─{libgdm}(2052)─{libgdm}(2053)─{libgdm}(2054)─{libgdm}(2055)─{libgdm}(2056)─{libgdm}(2057)─{libgdm}(2058)─{libgdm}(2059)─{libgdm}(2060)─{libgdm}(2061)─{libgdm}(2062)─{libgdm}(2063)─{libgdm}(2064)─{libgdm}(2065)─{libgdm}(2066)─{libgdm}(2067)─{libgdm}(2068)─{libgdm}(2069)─{libgdm}(2070)─{libgdm}(2071)─{libgdm}(2072)─{libgdm}(2073)─{libgdm}(2074)─{libgdm}(2075)─{libgdm}(2076)─{libgdm}(2077)─{libgdm}(2078)─{libgdm}(2079)─{libgdm}(2080)─{libgdm}(2081)─{libgdm}(2082)─{libgdm}(2083)─{libgdm}(2084)─{libgdm}(2085)─{libgdm}(2086)─{libgdm}(2087)─{libgdm}(2088)─{libgdm}(2089)─{libgdm}(2090)─{libgdm}(2091)─{libgdm}(2092)─{libgdm}(2093)─{libgdm}(2094)─{libgdm}(2095)─{libgdm}(2096)─{libgdm}(2097)─{libgdm}(2098)─{libgdm}(2099)─{libgdm}(2100)─{libgdm}(2101)─{libgdm}(2102)─{libgdm}(2103)─{libgdm}(2104)─{libgdm}(2105)─{libgdm}(2106)─{libgdm}(2107)─{libgdm}(2108)─{libgdm}(2109)─{libgdm}(2110)─{libgdm}(2111)─{libgdm}(2112)─{libgdm}(2113)─{libgdm}(2114)─{libgdm}(2115)─{libgdm}(2116)─{libgdm}(2117)─{libgdm}(2118)─{libgdm}(2119)─{libgdm}(2120)─{libgdm}(2121)─{libgdm}(2122)─{libgdm}(2123)─{libgdm}(2124)─{libgdm}(2125)─{libgdm}(2126)─{libgdm}(2127)─{libgdm}(2128)─{libgdm}(2129)─{libgdm}(2130)─{libgdm}(2131)─{libgdm}(2132)─{libgdm}(2133)─{libgdm}(2134)─{libgdm}(2135)─{libgdm}(2136)─{libgdm}(2137)─{libgdm}(2138)─{libgdm}(2139)─{libgdm}(2140)─{libgdm}(2141)─{libgdm}(2142)─{libgdm}(2143)─{libgdm}(2144)─{libgdm}(2145)─{libgdm}(2146)─{libgdm}(2147)─{libgdm}(2148)─{libgdm}(2149)─{libgdm}(2150)─{libgdm}(2151)─{libgdm}(2152)─{libgdm}(2153)─{libgdm}(2154)─{libgdm}(2155)─{libgdm}(2156)─{libgdm}(2157)─{libgdm}(2158)─{libgdm}(2159)─{libgdm}(2160)─{libgdm}(2161)─{libgdm}(2162)─{libgdm}(2163)─{libgdm}(2164)─{libgdm}(2165)─{libgdm}(2166)─{libgdm}(2167)─{libgdm}(2168)─{libgdm}(2169)─{libgdm}(2170)─{libgdm}(2171)─{libgdm}(2172)─{libgdm}(2173)─{libgdm}(2174)─{libgdm}(2175)─{libgdm}(2176)─{libgdm}(2177)─{libgdm}(2178)─{libgdm}(2179)─{libgdm}(2180)─{libgdm}(2181)─{libgdm}(2182)─{libgdm}(2183)─{libgdm}(2184)─{libgdm}(2185)─{libgdm}(2186)─{libgdm}(2187)─{libgdm}(2188)─{libgdm}(2189)─{libgdm}(2190)─{libgdm}(2191)─{libgdm}(2192)─{libgdm}(2193)─{libgdm}(2194)─{libgdm}(2195)─{libgdm}(2196)─{libgdm}(2197)─{libgdm}(2198)─{libgdm}(2199)─{libgdm}(2200)─{libgdm}(2201)─{libgdm}(2202)─{libgdm}(2203)─{libgdm}(2204)─{libgdm}(2205)─{libgdm}(2206)─{libgdm}(2207)─{libgdm}(2208)─{libgdm}(2209)─{libgdm}(2210)─{libgdm}(2211)─{libgdm}(2212)─{libgdm}(2213)─{libgdm}(2214)─{libgdm}(2215)─{libgdm}(2216)─{libgdm}(2217)─{libgdm}(2218)─{libgdm}(2219)─{libgdm}(2220)─{libgdm}(2221)─{libgdm}(2222)─{libgdm}(2223)─{libgdm}(2224)─{libgdm}(2225)─{libgdm}(2226)─{libgdm}(2227)─{libgdm}(2228)─{libgdm}(2229)─{libgdm}(2230)─{libgdm}(2231)─{libgdm}(2232)─{libgdm}(2233)─{libgdm}(2234)─{libgdm}(2235)─{libgdm}(2236)─{libgdm}(2237)─{libgdm}(2238)─{libgdm}(2239)─{libgdm}(2240)─{libgdm}(2241)─{libgdm}(2242)─{libgdm}(2243)─{libgdm}(2244)─{libgdm}(2245)─{libgdm}(2246)─{libgdm}(2247)─{libgdm}(2248)─{libgdm}(2249)─{libgdm}(2250)─{libgdm}(2251)─{libgdm}(2252)─{libgdm}(2253)─{libgdm}(2254)─{libgdm}(2255)─{libgdm}(2256)─{libgdm}(2257)─{libgdm}(2258)─{libgdm}(2259)─{libgdm}(2260)─{libgdm}(2261)─{libgdm}(2262)─{libgdm}(2263)─{libgdm}(2264)─{libgdm}(2265)─{libgdm}(2266)─{libgdm}(2267)─{libgdm}(2268)─{libgdm}(2269)─{libgdm}(2270)─{libgdm}(2271)─{libgdm}(2272)─{libgdm}(2273)─{libgdm}(2274)─{libgdm}(2275)─{libgdm}(2276)─{libgdm}(2277)─{libgdm}(2278)─{libgdm}(2279)─{libgdm}(2280)─{libgdm}(2281)─{libgdm}(2282)─{libgdm}(2283)─{libgdm}(2284)─{libgdm}(2285)─{libgdm}(2286)─{libgdm}(2287)─{libgdm}(2288)─{libgdm}(2289)─{libgdm}(2290)─{libgdm}(2291)─{libgdm}(2292)─{libgdm}(2293)─{libgdm}(2294)─{libgdm}(2295)─{libgdm}(2296)─{libgdm}(2297)─{libgdm}(2298)─{libgdm}(2299)─{libgdm}(2300)─{libgdm}(2301)─{libgdm}(2302)─{libgdm}(2303)─{libgdm}(2304)─{libgdm}(2305)─{libgdm}(2306)─{libgdm}(2307)─{libgdm}(2308)─{libgdm}(2309)─{libgdm}(2310)─{libgdm}(2311)─{libgdm}(2312)─{libgdm}(2313)─{libgdm}(2314)─{libgdm}(2315)─{libgdm}(2316)─{libgdm}(2317)─{libgdm}(2318)─{libgdm}(2319)─{libgdm}(2320)─{libgdm}(2321)─{libgdm}(2322)─{libgdm}(2323)─{libgdm}(2324)─{libgdm}(2325)─{libgdm}(2326)─{libgdm}(2327)─{libgdm}(2328)─{libgdm}(2329)─{libgdm}(2330)─{libgdm}(2331)─{libgdm}(2332)─{libgdm}(2333)─{libgdm}(2334)─{libgdm}(2335)─{libgdm}(2336)─{libgdm}(2337)─{libgdm}(2338)─{libgdm}(2339)─{libgdm}(2340)─{libgdm}(2341)─{libgdm}(2342)─{libgdm}(2343)─{libgdm}(2344)─{libgdm}(2345)─{libgdm}(2346)─{libgdm}(2347)─{libgdm}(2348)─{libgdm}(2349)─{libgdm}(2350)─{libgdm}(2351)─{libgdm}(2352)─{libgdm}(2353)─{libgdm}(2354)─{libgdm}(2355)─{libgdm}(2356)─{libgdm}(2357)─{libgdm}(2358)─{libgdm}(2359)─{libgdm}(2360)─{libgdm}(2361)─{libgdm}(2362)─{libgdm}(2363)─{libg
```

Управление приоритетами

Запуск с разными пісе

```
user@userpc:~$ sudo nice -n -10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[7] 31154
user@userpc:~$ echo "DD c nice -10: PID $!"
DD c nice -10: PID 31154

[7]+  Остановлен      sudo nice -n -10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null
user@userpc:~$ nice -n 0 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[8] 31157
user@userpc:~$ echo "DD c nice 0: PID $!"
DD c nice 0: PID 31157
user@userpc:~$ nice -n 10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[9] 31162
user@userpc:~$ echo "DD c nice 10: PID $!"
DD c nice 10: PID 31162
```

```
user@userpc:~$ top
top - 22:45:23 up 2:40, 1 user, load average: 5,04, 4,44, 2,78
Задачи: 223 total, 6 running, 215 sleeping, 2 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8,5 us, 89,8 sy, 1,7 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
МиБ Mem : 3380,0 total, 682,1 free, 1544,4 used, 1450,9 buff/cache
МиБ Swap: 3892,0 total, 3884,0 free, 8,0 used. 1835,6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	КОМАНДА
31016	user	20	0	151444	7804	6444	R	59,9	0,2	9:53.97	dd
31004	user	20	0	151444	7488	6128	R	57,3	0,2	10:51.52	dd
31157	user	20	0	151444	7528	6168	R	54,0	0,2	3:07.83	dd
31010	user	25	5	151444	7784	6424	R	20,5	0,2	9:27.38	dd

```
user@userpc:~$ renice -n 5 -p 31010
31010 (process ID) старый приоритет 0, новый приоритет 5
```

Проверка

```
user@userpc:~$ ps -o pid,ni,comm -C dd
  PID  NI  COMMAND
 31004   0  dd
 31010   5  dd
 31016   0  dd
 31157   0  dd
 31162  10  dd
```

Работа с заданиями (Job Control)

Запуск 4 процессов sleep в фоне

```
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[10] 31221
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[11] 31223
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[12] 31225
user@userpc:~$ sleep 9999 &
[13] 31227
user@userpc:~$ jobs -l
[1] 31004 Запущен          dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[2] 31010 Запущен          dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[3] 31016 Запущен          dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[4] 31022 Запущен          sleep 9999 &
[5] 31026 Запущен          sleep 9999 &
[6]- 31030 Остановлено (вывод на терминал)      sudo tail -f /var/log/syslog
[7]+ 31154 Остановлено (вывод на терминал)      sudo nice -n -10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null
[8] 31157 Запущен          nice -n 0 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[9] 31162 Запущен          nice -n 10 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[10] 31221 Запущен          sleep 9999 &
[11] 31223 Запущен          sleep 9999 &
[12] 31225 Запущен          sleep 9999 &
[13] 31227 Запущен          sleep 9999 &
```

Приостановка заданий 1 и 3 через SIGSTOP, перевести задание 2 на foreground, нажать Ctrl+Z для приостановки, возобновить все в фоне, отвязать задание 4, завершить оставшиеся

```

user@userpc:~$ kill -STOP %1

[1]+  Остановлен      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
user@userpc:~$ kill -STOP %3

[3]+  Остановлен      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
user@userpc:~$ fg %2
dd if=/dev/urandom of=/dev/null
^Z
[2]+  Остановлен      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
user@userpc:~$ bg %1
[1] dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
user@userpc:~$ bg %2
[2]+ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
user@userpc:~$ bg %3
[3]+ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
user@userpc:~$ disown %4
user@userpc:~$ kill %1 %2 %3

```

Исследование zombie-процессов

Скрипт для создания зомби:

```

user@userpc:~$ nano /tmp/create_zombie.sh
[1]  Завершено      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
[2]  Завершено      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
[3]  Завершено      dd if=/dev/urandom of=/dev/null
-----
user@userpc: ~ — nano /tmp/create_zombie.sh  x

GNU nano 8.7.1 /tmp/cr
#!/bin/bash
(
    sleep 30
    exit 0
) &
CHILD_PID=$!
echo "Child PID: $CHILD_PID"
echo "Parent PID: $$"
sleep 5
kill -STOP $CHILD_PID
wait

```

Вывод всех зомби-процессов, ps -eo pid,ppid,stat,comm с зомби-процессом

```

user@userpc:~$ ps aux | grep ' Z'
user      31273  0.0  0.0   0   0 pts/0    Z   22:55   0:00 [sleep] <defunct>
user      31286  0.0  0.0 18000 2672 pts/0    S+  22:58   0:00 grep --color=auto Z
user@userpc:~$ ps -eo pid,ppid,stat,comm | head -20
  PID   PPID  STAT  COMMAND
    1      0  Ss    systemd
    2      0  S      kthreadd
    3      2  S      pool_workqueue_release
    4      2  I<     kworker/R-rcu_gp
    5      2  I<     kworker/R-sync_wq
    6      2  I<     kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7      2  I<     kworker/R-slub_flushwq
    8      2  I<     kworker/R-netns
   12      2  I      kworker/u8:0-efi_rts_wq
   13      2  I<     kworker/R-mm_percpu_wq
   14      2  S      ksoftirqd/0
   15      2  I      rcu_preempt
   16      2  S      rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17      2  S      rcu_exp_gp_kthread_worker
   18      2  S      migration/0
   19      2  S      kprobe-optimizer
   20      2  S      idle_inject/0
   21      2  S      cpuhp/0
   22      2  S      cpuhp/1
user@userpc:~$ ps -o ppid= -p 31273
31271

```

Объяснение зомби-процессов:

Зомби-процессы возникают, когда:

1. Дочерний процесс завершился (exit())
2. Родительский процесс не вызвал wait() или waitpid()
3. Ядро сохраняет запись о процессе (PID, статус завершения) для родителя

Как избавиться:

- Завершить родительский процесс (тогда зомби "усыновит" init (PID 1), который вызовет wait)
- Исправить программу-родителя, чтобы она корректно обрабатывала завершение дочерних процессов
- В крайнем случае: перезагрузка системы

ЗАДАНИЕ А-2: Сигналы

Создание скрипта signal_test.sh

Код скрипта:

```

user@userpc:~$ nano /tmp/signal_test.sh

```

```
#!/bin/bash

COUNTER=0
handle_usr1() {
    COUNTER=$((COUNTER + 1))
    echo "[$(date '+%H:%M:%S')] SIGUSR1 получен! Счётчик: $COUNTER"
}

handle_usr2() {
    echo "[$(date '+%H:%M:%S')] SIGUSR2 получен! Сброс счётчика."
    COUNTER=0
}

handle_term() {
    echo "Завершение работы"
    exit 0
}

trap handle_usr1 SIGUSR1
trap handle_usr2 SIGUSR2
trap handle_term SIGTERM
trap '' SIGINT

echo "PID скрипта: $$"
echo "Ожидание сигналов"

while true; do
    sleep 1
done
```

Тестирование

Запуск в фоне

```
user@userpc:~$ chmod +x /tmp/signal_test.sh
user@userpc:~$ bash /tmp/signal_test.sh &
[16] 31383
PID скрипта: 31383
Ожидание сигналов
user@userpc:~$ SCRIPT_PID=$!
user@userpc:~$ echo "Запущен с PID: $SCRIPT_PID"
Запущен с PID: 31383
```

Отправка сигналов

```
user@userpc:~$ kill -SIGUSR1 $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ [23:10:46] SIGUSR1 получен! Счётчик: 1
sleep 1
user@userpc:~$ kill -SIGUSR1 $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ [23:11:06] SIGUSR1 получен! Счётчик: 2
sleep 1
user@userpc:~$ kill -SIGUSR1 $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ [23:11:32] SIGUSR1 получен! Счётчик: 3
kill -SIGUSR2 $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ [23:12:10] SIGUSR2 получен! Сброс счётчика.
kill -SIGUSR1 $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ [23:13:36] SIGUSR1 получен! Счётчик: 1
kill -SIGTERM $SCRIPT_PID
user@userpc:~$ Завершение работы
```

ЧАСТЬ 4 - SYSTEMD И УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ

ЗАДАНИЕ А-1: Создание и управление службами systemd

Исследование существующих служб

Список запущенных служб

```
user@userpc:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
chrony.service	loaded	active	running	chrony, an NTP client/server
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available locally
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
geoclue.service	loaded	active	running	Location Lookup Service
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
networkd-dispatcher.service	loaded	active	running	Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy Service
snapd.service	loaded	active	running	Snap Daemon
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service
systemd-logind.service	loaded	active	running	User Login Management
systemd-oomd.service	loaded	active	running	Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service	loaded	active	running	Network Name Resolution
systemd-udevd.service	loaded	active	running	Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service	loaded	active	running	Disk Manager
unattended-upgrades.service	loaded	active	running	Unattended Upgrades Shutdown
upower.service	loaded	active	running	Daemon for power management

Список упавших служб, информация о ssh

```
user@userpc:~$ systemctl list-units --type=service --state=failed
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
0 loaded units listed.				

```
user@userpc:~$ systemctl status ssh
Unit ssh.service could not be found.
user@userpc:~$ systemctl cat ssh
No files found for ssh.service.
user@userpc:~$ systemctl show ssh --property=After,Wants,Requires
Requires=
Wants=
After=
user@userpc:~$ systemctl list-dependencies ssh
ssh.service
```

Создание службы webapp

1. Создание пользователя webapp

```
user@userpc:~$ sudo useradd -r -M -s /usr/sbin/nologin -c "Web App User" webapp
[sudo: authenticate] Пароль:
```

2. Создание директории

```
user@userpc:~$ sudo mkdir -p /opt/webapp/logs
user@userpc:~$ sudo chown -R webapp:webapp /opt/webapp
user@userpc:~$ sudo chmod 750 /opt/webapp
```

Создание скрипта app.sh

```
user@userpc:~$ sudo nano /opt/webapp/app.sh
```

```

GNU nano 8.7.1 /opt/webapp/app.sh *
#!/bin/bash

COUNTER=0
LOG="/opt/webapp/logs/app.log"

handle_term() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Получен SIGTERM" >> "$LOG"
    exit 0
}

handle_hup() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Перезагрузка конфигурации" >> "$LOG"
}

trap handle_term SIGTERM
trap handle_hup SIGHUP

while true; do
    COUNTER=$((COUNTER + 1))
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') Итерация: $COUNTER" >> "$LOG"
    sleep 5
done

user@userpc:~$ sudo chown webapp:webapp /opt/webapp/app.sh
user@userpc:~$ sudo chmod +x /opt/webapp/app.sh

```

4. Создание unit-файла

```
user@userpc:~$ sudo nano /etc/systemd/system/webapp.service
```

[Unit]

```

[Unit]
Description=Web Application Service
After=network.target

```

```

[Service]
Type=simple
User=webapp
WorkingDirectory=/opt/webapp
ExecStart=/opt/webapp/app.sh
Restart=on-failure
RestartSec=5
StartLimitIntervalSec=60
StartLimitBurst=3
MemoryMax=512M
CPUQuota=50%
StandardOutput=journal
StandardError=journal

```

```

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

5. Активация и запуск

```

user@userpc:~$ sudo systemctl daemon-reload
user@userpc:~$ sudo systemctl enable webapp
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/webapp.service' -> '/etc/systemd/system/webapp.service'.
user@userpc:~$ sudo systemctl start webapp

```

6. Проверка

```

user@userpc:~$ systemctl status webapp
● webapp.service - Web Application Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 23:37:20 +03; 1min 1s ago
  Invocation: ee3a686c15624d3eb6b686c21937592b
    Main PID: 34336 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1822)
     Memory: 1.8M (max: 512M, available: 510.1M, peak: 2.8M)
        CPU: 97ms
    CGroup: /system.slice/webapp.service
            └─34336 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
              └─34430 sleep 5

июн 16 23:37:20 userpc systemd[1]: Started webapp.service - Web Application Service.
user@userpc:~$ sudo journalctl -u webapp -f
[sudo: authenticate] Пароль:
июн 16 23:37:11 userpc systemd[1]: /etc/systemd/system/webapp.service:12: Unknown key 'StartLimitIntervalSec' in section [Service], ignoring.
июн 16 23:37:20 userpc systemd[1]: Started webapp.service - Web Application Service.

```

Отправка SIGHUP

```

user@userpc:~$ sudo kill -SIGHUP $(systemctl show webapp --property=MainPID --value)
user@userpc:~$ sudo kill -9 $(systemctl show webapp --property=MainPID --value)
user@userpc:~$ systemctl status webapp
● webapp.service - Web Application Service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/webapp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 23:41:25 +03; 6s ago
  Invocation: 31600a79ebd045558e911052301770d4
    Main PID: 34756 (app.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1822)
     Memory: 1.7M (max: 512M, available: 510.2M, peak: 2.6M)
        CPU: 20ms
    CGroup: /system.slice/webapp.service
            └─34756 /bin/bash /opt/webapp/app.sh
              └─34765 sleep 5

июн 16 23:41:25 userpc systemd[1]: webapp.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
июн 16 23:41:25 userpc systemd[1]: Started webapp.service - Web Application Service.
user@userpc:~$ sudo journalctl -u webapp -f
[sudo: authenticate] Пароль:
июн 16 23:37:11 userpc systemd[1]: /etc/systemd/system/webapp.service:12: Unknown key 'StartLimitIntervalSec' in section [Service], ignoring.
июн 16 23:37:20 userpc systemd[1]: Started webapp.service - Web Application Service.
июн 16 23:41:20 userpc systemd[1]: webapp.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
июн 16 23:41:20 userpc systemd[1]: webapp.service: Failed with result 'signal'.
июн 16 23:41:25 userpc systemd[1]: webapp.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
июн 16 23:41:25 userpc systemd[1]: Started webapp.service - Web Application Service.

```

Создание Override для ssh

Создание override

```

user@userpc:~$ sudo systemctl edit ssh

### Edits below this comment will be discarded
[Service]
Environment="LOG_LEVEL=verbose"
RestartSec=10

### /usr/lib/systemd/system/ssh.service
# [Unit]
# Description=OpenBSD Secure Shell server
# Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)

```

Проверка

```

user@userpc:~$ systemctl cat ssh
# /usr/lib/systemd/system/ssh.service
[Unit]
Description=OpenBSD Secure Shell server
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
After=network.target nss-user-lookup.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
ExecReload=/usr/sbin/sshd -t
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartPreventExitStatus=255
Type=notify
RuntimeDirectory=sshd
RuntimeDirectoryMode=0755

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service
user@userpc:~$

```

Откат изменений

```

user@userpc:~$ sudo systemctl revert ssh

```

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторных работ были получены следующие навыки:

1. Управление пользователями и группами:
 - Создание пользователей с указанными UID, группами и домашними директориями
 - Настройка политик паролей через chage
 - Работа с системными пользователями
2. Права доступа:
 - Настройка сложных структур директорий с разными правами
 - Использование специальных битов (SUID, SGID, Sticky)
 - Работа с umask и chown
3. Управление процессами:
 - Запуск фоновых процессов и управление заданиями (jobs, fg, bg)
 - Настройка приоритетов через nice и renice
 - Понимание зомби-процессов и способов их устранения
 - Работа с сигналами (SIGUSR1, SIGUSR2, SIGTERM, SIGINT)
4. Systemd и логирование:
 - Создание собственных systemd-служб
 - Настройка автоперезапуска и ограничений ресурсов
 - Работа с journalctl и rsyslog
 - Анализ системных логов
5. Bash-скриптинг:

- Написание скриптов для аудита системы
- Обработка сигналов в скриптах
- Автоматизация задач через cron